

Índice

Índice	1
Resumen de Tosty	2
Descripción	2
Objetivo	2
Especificaciones Técnicas	2
Temática	3
Alcance	3
Público objetivo	3
Ámbito de Incumbencia	3
Producto tecnológico	4
Roadmap	4
Funcionalidades	5
Beneficios	5
Descripción Técnica	6
Términos y Condiciones	7
Reconocimientos y Participaciones	8
Adecco Innovation Awards 2025	8
Ekoparty 2025	8
Fundamentación teórica	8
La gamificación como enfoque psicológico	9
La gamificación en Tosty	9
Conclusiones	10
Agradecimientos	10
Bibliografía	11

Resumen de Tosty

Tosty es una aplicación móvil desarrollada para Android, diseñada para ayudar a los usuarios a mejorar sus hábitos digitales y promover un uso más saludable de su celular. Reconociendo que el uso excesivo de dispositivos móviles genera problemas como la disminución de la productividad, el estrés y la ansiedad, Tosty transforma el desafío de reducir el tiempo de pantalla en una experiencia atractiva y divertida.

La aplicación busca captar y sostener la motivación del usuario utilizando la **gamificación** como recurso principal. El elemento central es una **mascota virtual (un pan que se "tuesta")** cuyo bienestar depende directa y estrictamente de que el usuario cumpla con los límites de tiempo diario que él mismo establece para las aplicaciones seleccionadas. Introduce dinámicas de juego como **rachas, logros, misiones y recompensas cosméticas** para fomentar la participación activa y la motivación. A diferencia de otras soluciones, Tosty se enfoca en proporcionar la motivación adicional que los usuarios necesitan para cambiar un hábito digital ya reconocido como negativo.

El impacto esperado de Tosty es significativo: busca **reducir los efectos negativos en la salud mental y física** asociados al uso desmedido del celular y **fomentar un uso más consciente** del dispositivo. Convierte la gestión del tiempo de pantalla en una experiencia estimulante y gratificante, incentivando y recompensando el esfuerzo del usuario por mantener el bienestar de su mascota virtual.

Descripción

Objetivo

Tosty tiene como propósito reducir el uso del celular, utilizando la gamificación como recurso principal para aumentar la motivación del usuario haciendo que el proceso de reducir el uso del celular sea más atractivo y, al mismo tiempo, fomente hábitos digitales más saludables. **No obliga al usuario a dejar de utilizar el celular sino que lo motiva a autorregularse.**

Especificaciones Técnicas

- **Plataforma:** Aplicación móvil.
- **Lenguajes y Frameworks:** React Native con Expo, Kotlin para desarrollo de ciertas librerías (frontend), Node Js (backend).
- **Base de Datos:** MongoDB.
- **Despliegue:** Servidor propio con contenedores Docker para mayor estabilidad y escalabilidad.
- **Compatibilidad:** Android (disponible en Play Store).
- **Seguridad:** Sistema de recuperación de contraseñas y protección de datos.

Temática

El proyecto busca solucionar la problemática del pantallismo. Término surgido en el último tiempo que hace referencia al uso excesivo, repetitivo y compulsivo de dispositivos electrónicos. Busca ayudar al usuario a gestionar de manera saludable el tiempo que están en aplicaciones de ocio.

Propone una solución innovadora mediante la gamificación, la integración de mecánicas de juego en aplicaciones que no lo son para convertirlo en una experiencia lúdica y atractiva. Para mantener la motivación del usuario se utilizan sistemas de rachas, logros, misiones y recompensas.

Alcance

Social:

- Aporta una herramienta innovadora para personas que buscan gestionar de manera saludable el tiempo que pasan frente a sus dispositivos móviles.
- Favorece la motivación para cambiar hábitos digitales a través de un enfoque didáctico y divertido, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad asociados al uso desmedido.

Geográfico:

- Proyección a nivel internacional por su formato digital (aplicación móvil para Android) y escalabilidad.

Público objetivo

- Adolescentes y jóvenes adultos que son conscientes de que usan excesivamente el celular y sus consecuencias negativas.
- Usuarios que desean cambiar este hábito, pero necesitan una motivación adicional para hacerlo

Ámbito de Incumbencia

Tosty se enmarca en el campo del **bienestar digital y la gestión de hábitos móviles**, abarcando:

- **Innovación psicológica aplicada** para la mejora de la atención y la gestión del tiempo de pantalla.
- **Desarrollo de software** enfocado en la usabilidad y la gamificación.
- **Implementación de herramientas tecnológicas** que promueven un uso más saludable y consciente del celular.

Producto tecnológico

Tosty es una aplicación móvil desarrollada para Android diseñada para ayudar a los usuarios a mejorar sus hábitos digitales.

Convierte el desafío de reducir el tiempo de pantalla en una experiencia interactiva y gratificante. Los usuarios definen qué aplicaciones desean reducir y establecen un límite de tiempo diario, y participan en dinámicas que replican los estímulos positivos de los videojuegos.

Incluye un sistema de recompensas (monedas obtenidas al cumplir misiones y mantener la racha) y la posibilidad de **personalizar a Tosty** y su entorno, lo que refuerza la motivación y el compromiso del usuario con su objetivo de reducir el tiempo de uso. El bienestar de esta mascota depende directamente del cumplimiento de los límites por parte del usuario.

Roadmap

Etapas previas o en progreso

2025				
TimeLine	Q1	Q2	Q3	Q4
Versiones		Lanzamiento 0.1	Lanzamiento 0.2	Lanzamiento 1.0
NECESARIAS	Vistas de la app hechas en Figma	Creacion de base de datos no sql	Sistema de restablecimiento de la mascota y racha	Correccion de errores
	Diseño visual	Login y register de los usuarios. Selección de aplicaciones y tiempo limite. Creación de la mascota virtual	Desarrollo de la personalizacion de la mascota	Presentacion del proyecto
	Documentacion	Pantalla principal y demas pantallas.	Balanceo economico (misiones, logros, tienda)	APK funcional y listo para testeo de usuarios
	Configuracion de entorno de desarrollo	Desarrollo de la salud de la mascota, backend y frontend	Desarrollo del sistema social en la que los usuarios pueden ver el progreso de los demás usuarios.	
	Creacion de repositorio github	Asignacion de misiones diarias. Logros en funcionamiento	Desarrollo de las misiones en conjunto entre los usuarios	
		Desarrollo de las notificaciones recordatorias	Calendario con historial	
		Diseño de skins y muebles	Correccion de bugs	
			Diseño de animaciones	
			Correccion de bugs	
			Diseño de skins para las misiones grupales	

2026	
Q1	Q2
Lanzamiento 1.1	Lanzamiento preAlpha
Ultimas correcciones de bugs	Escalar a IOS
Mas diseño de skins y muebles	Mas diseños de skins y muebles
Utilizacion del feedback para mejoras	Mantenimiento y correccion de bugs
Lanzamiento a Google Play	Implementacion de un chatbot para interactuar con Tosty

Funcionalidades

- Selección de cuáles aplicaciones son las que el usuario más utiliza y desea reducir su uso. Se listan mediante la adaptación de un módulo nativo de Java todas las aplicaciones instaladas del usuario.
- El usuario define un tiempo límite diario para el uso de esas aplicaciones.
- Seguimiento de uso en tiempo real de las aplicaciones seleccionadas por el usuario mediante un módulo nativo de Kotlin adaptado.
- Mecánicas gamificación:
 - **Mascota virtual:** El bienestar y la salud de la mascota dependen del comportamiento del usuario (se irá quemando si el uso se acerca al límite). Aporta apoyo visual de cuanto el usuario utiliza el celular mediante la visualización del cambio de estado de Tosty.
 - **Logros y misiones:** El usuario completa misiones y logros para ganar monedas.
 - **Economía interna:** Las monedas se usan en una tienda de cosméticos..
 - **Personalización:** Compra de skins y muebles para personalizar a la mascota y su entorno virtual.
 - **Rachas:** Sistema de racha por mantener a la mascota saludable por varios días, con opción de revivirla. Además, la racha se mantiene por constancia de utilización de la aplicación.
 - **Funcionalidad social:** Posibilidad de tener amigos y realizar misiones conjuntas para ganar skins exclusivas.
- Seguimiento Personal: El usuario puede ver su historial de uso en un calendario.
- Notificaciones: Envío de recordatorios sobre el tiempo restante o la superación del límite.

Beneficios

- **Salud y bienestar:** Ayuda a reducir los efectos negativos en la salud mental y física asociados al uso desmedido del celular (estrés y ansiedad).
- **Motivacionales:** Provee una motivación adicional, a través de la gamificación, para cambiar hábitos digitales. El concepto de la mascota mantiene al usuario comprometido.
- **Conciencia digital:** Fomenta un uso más saludable y consciente del dispositivo.

- **Tecnológicos:** Plataforma desarrollada con tecnologías escalables (React Native, NodeJS, MongoDB) y con foco en la ciberseguridad (Autenticación JWT, contraseñas *hasheadas* con Bcrypt, encriptación).
- **Productividad:** Fomenta la mejora de la productividad al gestionar el tiempo en aplicaciones distractoras.

Descripción Técnica

El sistema está construido sobre una **arquitectura cliente-servidor escalable**:

- **Frontend:** React Native con Expo, Kotlin para desarrollo de ciertas librerías (frontend)
- **Backend:** NodeJs (gestión de datos, lógica de negocio).
- **Base de Datos:** MongoDB (almacenamiento seguro y eficiente).
- **Infraestructura:** Servidor propio con despliegue en Docker, garantizando control, estabilidad y posibilidad de crecimiento.
- **Seguridad:** La seguridad es un pilar fundamental en Tosty, especialmente al tratarse de información de uso de aplicaciones y datos de usuario. Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, se implementó un robusto esquema de seguridad:

1. Configuración de Conexiones Seguras (HTTPS):

- La seguridad de datos en tránsito se garantiza con el uso de **conexiones seguras**. se utilizan **Tokens que se encriptan** y se implementan medidas de seguridad para proteger los datos en general, lo que implica el uso de cifrado entre el frontend (React Native) y el backend (NodeJS/ExpressJS) para impedir la interceptación y manipulación de datos sensibles.

2. Protección contra SQLi (Inyección SQL):

- Tosty utiliza **MongoDB**, una base de datos NoSQL, lo que inherentemente mitiga el riesgo de Inyección SQL. La interacción con la base de datos se realiza a través de la API (NodeJS/ExpressJS), la cual utiliza funciones de consulta seguras para tratar los datos de entrada del usuario como datos y no como parte de la consulta, previniendo la manipulación de la base de datos.

3. Leyes de Privacidad y Almacenamiento Seguro:

- La API de Tosty cumple con políticas de privacidad rigurosas para proteger la información personal de los usuarios.
- Los datos sensibles, como las contraseñas, se almacenan de forma segura utilizando funciones de *hashing* con **ByScript**.
- Tanto las contraseñas como los **Refresh Tokens** se **encriptan** antes de guardarse en la base de datos, garantizando su confidencialidad.

Diseño de la Aplicación

El diseño de Tosty se centra en ofrecer una experiencia de usuario fluida y atractiva, alineada con los objetivos de la aplicación. La interfaz está pensada para ser intuitiva, permitiendo que los usuarios gestionen fácilmente su tiempo de pantalla mientras mantienen una interacción constante con su mascota virtual. A través de una paleta de colores propia basada en amarillo y marrón, una iconografía clara y amigable, una tipografía reconocible y jerárquica y una estructura simple, el diseño promueve la usabilidad sin sobrecargar al usuario.

La mascota virtual, Tosty, es el centro visual de la aplicación, con un diseño amigable y simple que logra conectar con el usuario. Los elementos visuales están orientados a representar de forma visual los efectos del tiempo de pantalla, lo que refuerza la motivación del usuario para reducir su uso de aplicaciones. Además, el diseño incorpora elementos de gamificación, como misiones, logros y recompensas, que se integran de manera orgánica en la experiencia del usuario.

Términos y Condiciones

Tosty, al ser una aplicación digital destinada a mejorar los hábitos digitales, tiene un conjunto de Términos y Condiciones que regulan el uso de la plataforma. Estos términos abarcan aspectos como la aceptación de la política de privacidad, la utilización de datos del usuario, las responsabilidades del usuario, las restricciones de uso y la aceptación del monitoreo del uso del celular del usuario. Esta sección es fundamental para informar a los usuarios sobre las reglas de uso y sus derechos al interactuar con la aplicación.

Política de Privacidad

La política de privacidad de Tosty garantiza que los usuarios sean conscientes de cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos personales. La aplicación cumple con normativas internacionales de privacidad de datos, asegurando la protección de la información sensible de los usuarios, como datos de cuentas, hábitos de uso y preferencias dentro de la app.

Reconocimientos y Participaciones

Adecco Innovation Awards 2025

Tosty fue nominado a los Adecco Innovation Awards en la categoría de Innovación Wellbeing, un evento que reúne a las iniciativas más innovadoras. Este reconocimiento es un reflejo del impacto que Tosty está teniendo en la promoción de hábitos digitales saludables y el bienestar de los usuarios. La aplicación se destacó por su enfoque innovador en la utilización de la gamificación para fomentar la autorregulación del tiempo de pantalla, mejorando la calidad de vida digital de los adolescentes y jóvenes adultos.

Ekoparty 2025

En su camino hacia la consolidación como herramienta clave en el bienestar digital, Tosty fue presentado por primera vez en la Ekoparty, un evento de ciberseguridad de renombre internacional que reúne a expertos, emprendedores y empresas tecnológicas. La participación de Tosty en este evento tuvo un impacto positivo, generando un gran interés entre los asistentes. Muchos mostraron una notable curiosidad por la aplicación, con ganas de conocer más y descargarla. Este evento brindó visibilidad a la app, permitiendo que profesionales y entusiastas del ámbito tecnológico comprendieran su propuesta única para fomentar hábitos digitales responsables y saludables. La participación en la Ekoparty marcó un hito importante en la evolución de la aplicación, consolidando su potencial para impactar en el ámbito digital.

Fundamentación teórica

En los últimos años la utilización de la tecnología para ocio ha incrementado notablemente, específicamente en adolescentes. Debido a esto ha surgido un nuevo término: pantallismo. Este término se define como **“el uso excesivo, repetitivo y compulsivo de dispositivos electrónicos como móviles, tablets, consolas de videojuegos y ordenadores”** (Amalgama7, 2024). El gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizó un estudio que determinó que al menos, el 50% de los adolescentes pasa alrededor de 2 a 5 horas diarias, y que entre un 12% pasa más de 7 horas diarias.

Esta cantidad excesiva de uso de dispositivos tecnológicos preocupa tanto a profesores, profesionales de la salud y a las familias de estos adolescentes. Esta latente preocupación está justificada debido a que el pantallismo conlleva a diversos deterioros en el cerebro y mucho más en adolescentes ya que este está aún en desarrollo. En un artículo de National Geographic se menciona que **“Los hábitos actuales de uso de teléfonos celulares tienen un impacto negativo y duradero en la capacidad de los usuarios para pensar, recordar, prestar atención y regular las emociones”** (Redacción National Geographic, 2022).

Frente a esta preocupación, se decidió afrontar el desafío de encontrar una solución y es así cómo surgió la idea de desarrollar Tosty. Una aplicación que tiene como objetivo que los adolescentes y jóvenes adultos puedan autorregular el tiempo que pasan en aplicaciones de ocio. Para esto se busca incentivarlos pudiendo observar como su mascota virtual tiene salud mientras ellos cumplan con sus objetivos de utilizar menos ciertas aplicaciones que ellos mismos seleccionan, generando una experiencia totalmente única, adaptable y motivacional para cada usuario. Además, es importante recalcar que, al visualmente poder

observar como la mascota virtual va perdiendo bienestar cuando el usuario utiliza esas aplicaciones elegidas es una forma de demostrar contundentemente cómo el cerebro se va deteriorando con la utilización excesiva del celular.

Se considera interesante la propuesta del uso de Tosty con un propósito similar al principio de algunas vacunas, en la que se utiliza la propia **“enfermedad” como cura**. Desarrollando una aplicación móvil, que utilice estrategias de gamificación para lograr que el usuario desee mantener su mascota virtual lo más sana posible y que para lograr el bienestar de la misma deba reducir y controlar el uso de su celular.

A diferencia de aplicaciones de control parental u otras aplicaciones que mantienen el mismo objetivo, Tosty posee un enfoque distinto. El usuario, debe **autorregular el uso de su celular y debe ser por motivación propia**. Además, se busca demostrar visualmente el daño que le estas haciendo a tu cerebro reflejando directamente la salud del mismo en la mascota virtual.

La gamificación como enfoque psicológico

Es muy difícil no pensar en el autodesarrollo y en las metas personales como una serie monótona de tareas que se deben seguir al pie de la letra. Por eso, la utilización de la gamificación puede hacer este aspecto de la vida más agradable y motivador.

La gamificación implica traer mecánicas de juego en ámbitos que no lo son. Motivando a las personas para que se esfuercen por alcanzar objetivos específicos con la finalidad de obtener una recompensa.

Integrar estas dinámicas en diferentes aspectos de la vida cotidiana no solo aumenta la diversión y la emoción, sino que también mejora la motivación y el compromiso. Este enfoque contribuye a que los usuarios disfruten del proceso de alcanzar sus metas, haciendo que el camino hacia el autodesarrollo sea mucho más placentero y gratificante. Como se afirma en este estudio: **"al introducir elementos divertidos y creativos que fomenten la participación activa en tareas específicas, la probabilidad de alcanzar los objetivos establecidos aumenta significativamente."** (Smartico, 2025)

La gamificación en Tosty

En Tosty, la gamificación está respaldada por principios psicológicos fundamentales que ayudan a crear hábitos sostenibles en los usuarios. Estos son algunos de los enfoques clave:

- **Teoría del Refuerzo Positivo:** El sistema de logros, misiones y recompensas en Tosty se basa en la idea de reforzar positivamente el comportamiento deseado. Cada vez que el usuario alcanza un objetivo (como reducir el tiempo en una aplicación específica), recibe una recompensa, lo que fortalece la conducta y fomenta la repetición de la misma.
- **Responsabilidad y Empatía a través de la Mascota Virtual:** La mascota virtual de Tosty juega un papel crucial al apelar a la responsabilidad del usuario. El bienestar de la mascota depende directamente de las decisiones del usuario, creando una

conexión emocional que refuerza la empatía y la motivación para mantener los hábitos saludables.

- **Persistencia y Autodisciplina con la Función de Racha:** La función de racha fomenta la persistencia, un concepto fundamental en el desarrollo de hábitos. Al premiar la constancia, los usuarios se sienten motivados a seguir usando la aplicación y mejorar sus comportamientos de manera continua, lo que refuerza su autodisciplina.

En conjunto, estas mecánicas permiten a los usuarios desarrollar un control efectivo sobre el uso de su tiempo frente a la pantalla. Al hacer que el proceso sea más dinámico, divertido y emocionalmente gratificante, Tosty maximiza la probabilidad de que los usuarios mantengan hábitos saludables a largo plazo.

Conclusiones

Tosty se presenta como una solución innovadora y atractiva para fomentar hábitos digitales saludables, utilizando la gamificación para motivar a los usuarios a autorregular su tiempo de pantalla.

A través de su mascota virtual, Tosty no sólo sensibiliza sobre los efectos negativos del uso excesivo del celular, sino que también ofrece una experiencia lúdica que incentiva la disciplina y el autocontrol. Los beneficios observados incluyen una mayor conciencia digital, la reducción del estrés y la ansiedad derivados de un uso excesivo de dispositivos, así como una mejora en la productividad personal. La integración de medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación de datos, garantiza la protección de la información del usuario, lo que refuerza la confianza en la aplicación.

Este proyecto tiene el potencial de ser un referente en el campo del bienestar digital, ofreciendo una herramienta accesible y escalable a nivel internacional, especialmente para adolescentes y jóvenes adultos que desean transformar sus hábitos digitales de manera sostenible y saludable.

Agradecimientos

El equipo de desarrollo detrás de Tosty expresa su más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible el desarrollo de la aplicación.

En primer lugar, agradecemos profundamente a nuestro profesor Luca Fernandez, quien nos guió en cada paso del proceso, brindándonos apoyo desde el inicio e impulsándonos a seguir adelante con nuestra idea. También agradecemos a todos los demás profesores y mentores que, a lo largo del año, nos ofrecieron valiosas devoluciones y nos ayudaron a perfeccionar el proyecto.

En segundo lugar, agradecemos a nuestras familias y amigos que fueron nuestros primeros usuarios, dándonos devoluciones y sugerencias que siempre fueron para mejor y apoyando cada decisión. Agradecemos, también, su paciencia, comprensión y motivación.

Finalmente, agradecemos al equipo de trabajo y desarrollo por su dedicación, esfuerzo y compromiso. Queremos reconocer y agradecer a todos los desarrolladores que formaron parte de este proyecto:

Martina Andia, diseñadora UI/UX.

Juana Calzada, project manager y desarrolladora frontend.

Tomas Fain, desarrollador backend.

Agustin Igarzabal, desarrollador nativo de Android y animador.

Cada uno de ellos ha aportado su conocimiento y dedicación para hacer de Tosty una aplicación exitosa.

Bibliografía

Amalgama7. (2024). Pantallismo: Cómo identificar los síntomas de la adicción a las pantallas en adolescentes. Recuperado de (<https://www.amalgama7.com/pantallismo-como-identificar-los-sintomas-de-la-adiccion-a-las-pantallas-en-adolescentes>). Consultado el (27/04/2025) (20/10/2025).

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, UEICEE (Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa). (2024). El uso de dispositivos electrónicos en niños, niñas y jóvenes: evidencia internacional y percepciones de familias y docentes. Recuperado de (<https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2024-08/EI%20uso%20de%20dispositivos%20electrónicos%20en%20niños%20y%20jóvenes%20-%20biblioteca.pdf>). Consultado el (27/04/2025) (20/10/2025).

Redacción National Geographic. (2022). ¿Cómo afecta al cerebro el uso excesivo del teléfono celular? Recuperado de (<https://www.nationalgeographicla.com/historia/2022/12/como-afecta-al-cerebro-el-uso-excesivo-del-telefono-celular>). Consultado el (27/04/2025) (20/10/2025).

Smartico. (2025). Gamificación y crecimiento personal: subir de nivel la vida a través de la mecánica del juego (<https://www.smartico.ai/es/blog-post/gamification-and-personal-growth>). Consultado el (08/11/2025)

Psicología y Mente. (2017). ¿Qué es el refuerzo positivo o negativo en Psicología? Recuperado de (<https://psicologiymente.com/psicologia/refuerzo-positivo-negativo>). Consultado el (08/11/2025).